位相圖(phase diagram) 분석

1. 단일방정식인 경우

다음과 같은 미분방정식을 생각해 보자.

$$\frac{dy(t)}{dt} = F(y)$$

위상도 분석은 미분방정식의 해를 구하기 어려울 때 기하학적으로 해의 의미를 해석하는데 유용하게 사용된다. 특히 경제학에서 그림의 형태를 보고 해의 수렴 또는 발산을 판정하는 데 사용된다.

○ **위상도**

수평축을 $y(t)$, 수직축을 $\frac{dy(t)}{dt}$로 놓고 y와 $\frac{dy}{dt}$의 관계를 표현한 것.

○ **위상선(phase line)**

y와 $\frac{dy}{dt}$ 의 관계를 나타내는 선

$\frac{dy}{dt} > 0$ 일 때 y는 시간이 흐름에 따라 증가함을 의미. 그래프에서는 y 선상에 왼쪽에서 오른쪽으로 화살표를 표시한다.

$\frac{dy}{dt} < 0$ 일 때 y는 시간이 흐름에 따라 감소함을 의미. 그래프에서는 y 선상에 오른쪽에서 왼쪽으로 화살표를 표시한다.

$\frac{dy}{dt} = 0$ 인 점을 임계점(critical point), 또는 균형점(equilibrium point)이라 한다.

특히 경제학에서는 이 점을 정상상태 균형(steady-state equilibrium)이라 한다.[1)]

$\frac{dy}{dt} = 0$ 인 점에서 화살표가 모이면 해의 수렴을 의미하므로 안정상태 균형(stable

---

1) 물리, 화학 등 다른 학문에서는 정상상태(steady-state)는 안정 상태를 의미하는 것으로 쓰인다. 경제학에서의 정상상태(steady-state)는 소득, 소비, 자본이 모두 일정한 속도로 성장하는 것을 의미한다. http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=778739&mobile&categoryId=520 참조.

equilibrium)이라 한다. $\frac{dy}{dt} = 0$ 인 점에서 화살표가 모이지 않는다면 해의 발산을 의미하므로 해는 불안정 상태에 있음을 알 수 있다.

즉, 교차점에서 위상선의 기울기가 음(-)일 때 교차점은 안정적이고, 교차점에서 위상선의 기울기가 양(+)일 때 교차점은 불안정함을 알 수 있다.

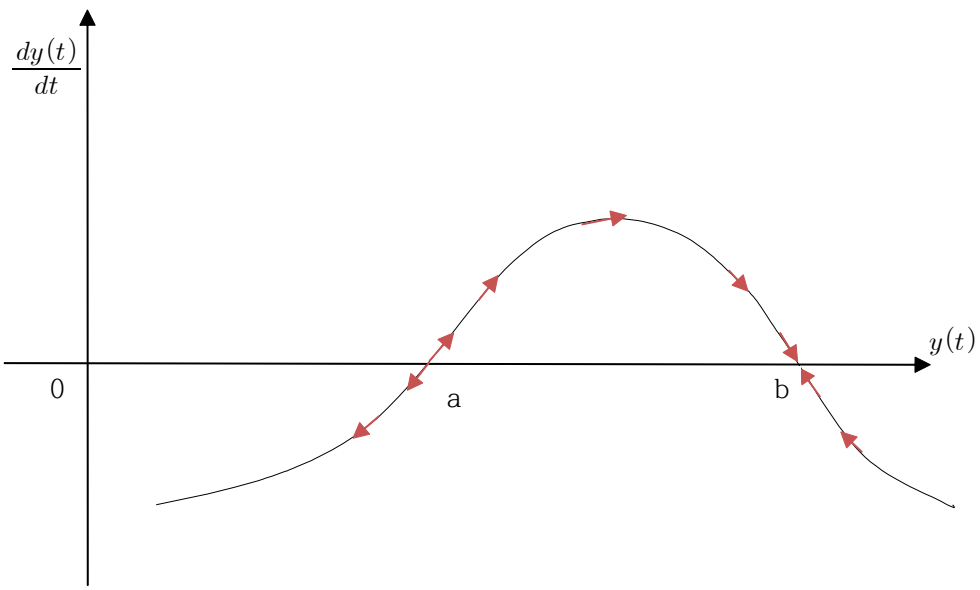
y^*가 균형점이고 $\frac{df(y^*)}{dy} < 0 \Rightarrow$ 국지적으로 안정적

y^*가 균형점이고 $\frac{df(y^*)}{dy} > 0 \Rightarrow$ 불안정

미분방정식이 안정상태에 있다면 y^*의 근방에서 $y < y^*$ 일 때 $\frac{dy}{dt} > 0$, 그리고 $y > y^*$ 일 때 $\frac{dy}{dt} < 0$ 이다.

미분방정식이 불안정상태에 있다면 y^*의 근방에서 $y < y^*$ 일 때 $\frac{dy}{dt} < 0$, 그리고 $y > y^*$ 일 때 $\frac{dy}{dt} > 0$ 이다.

예) 미분방정식의 그래프가 (그림 1)과 같은 경우를 고려해 보자. $\frac{dy}{dt} = 0$ 인 것은 x축을 의미하므로 x축 아래 부분에서는 우에서 좌로 화살표를 표시하고 x축 위 부분에서는 좌에서 우로 화살표를 표시한다.



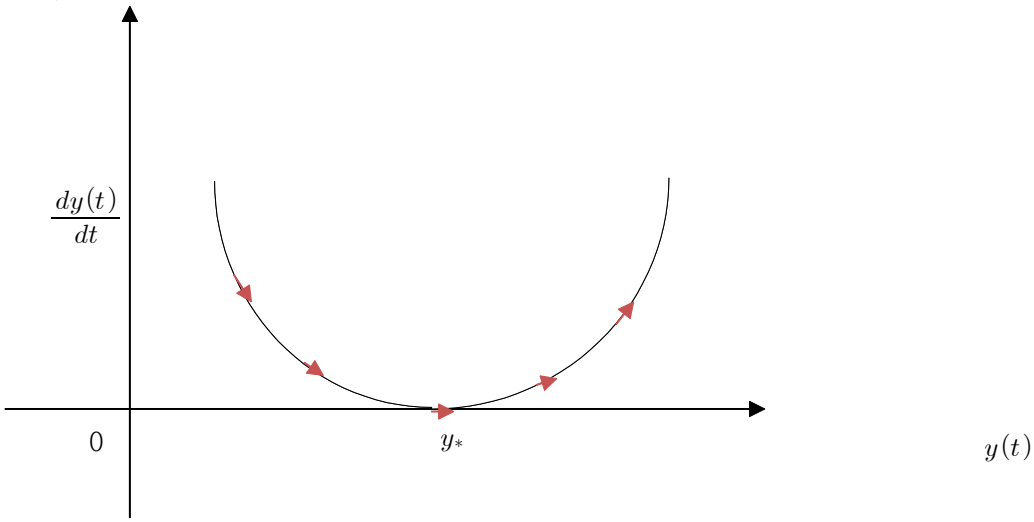
(그림 1)

(그림 1)에는 a, b, 2 개의 균형점이 존재한다.

b는 시간이 흘러도 변하지 않고 안정적이므로 국부적으로 안정상태임(locally stable)을 알 수 있다.

a에서 근방으로 조금만 이탈해도 오른쪽으로 이동하므로 a는 시간이 흐름에 따라 안정적(unstable)이지 않다.

아래 (그림 2)를 보자.



(그림 2)

$y < y^*$ 일 때 $\frac{dy}{dt} > 0$, 그리고 $y > y^*$ 일 때 $\frac{dy}{dt} > 0$ 이다. 따라서 y_*는 불안정함을 알 수 있다. 이와 같이 접하는 경우를 안장점(saddle point)라고 한다. 안장점도 불안정한 균형이다.

2. 연립미분방정식인 경우 위상도(상태변수가 2 이상)

다음의 연립미분방정식을 고려한다.

$\mathbf{y}'(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{y}(t)+\mathbf{v}(t)$

위상도 분석은 **A**가 2×2 행렬인 경우에 대해서만 가능하다. 그 이상인 경우는 그림으로 분석하기 곤란하기 때문이다.

이 경우는 예를 들어 설명하는 것이 편리하다.

예 1)

$$\frac{dx}{dt} = -2x$$

$$\frac{dy}{dt} = 2x - 4y + 32$$

(풀이)

정상상태(steady state)에서 상태변수들은 시간에 따라 변하지 않으므로

$\frac{dx}{dt} = 0$ 이고 $\frac{dy}{dt} = 0$ 이다.

각각의 경우에 대해 고려해 보자.

(i) $\frac{dx}{dt} = -2x = 0$

$x = 0$ 이므로 (그림 3)에서 y 축을 의미.

$$\frac{dx}{dt} > 0 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -2x > 0 \Rightarrow x < 0$$

즉 x가 0보다 작은 구간(y 축의 좌측)에서는 x는 시간의 증가에 따라 증가한다. 이는 (그림 3)의 y축 좌측의 화살표 방향으로 표시된다. x가 증가하는 것이므로 화살표의 방향은 x축을 따라 좌에서 우로 흐르는 모양이 된다.[2)]

$$\frac{dx}{dt} < 0 \Rightarrow x > 0$$

---

2) 물론 시간의 감소의 경우는 화살표가 반대방향이 되겠지만 시간은 항상 증가하므로 시간의 감소는 고려하지 않는다.

x가 0보다 큰 구간(y축의 우측)에서는 x는 시간의 증가에 따라 감소한다. 이는 (그림 a)의 y축 우측의 화살표 방향으로 표시된다. x가 감소하는 것이므로 화살표의 방향은 x축을 따라 우에서 좌로 흐르는 모양이 된다.

(ii) $\dfrac{dy}{dt} = 2x - 4y + 32 = 0$

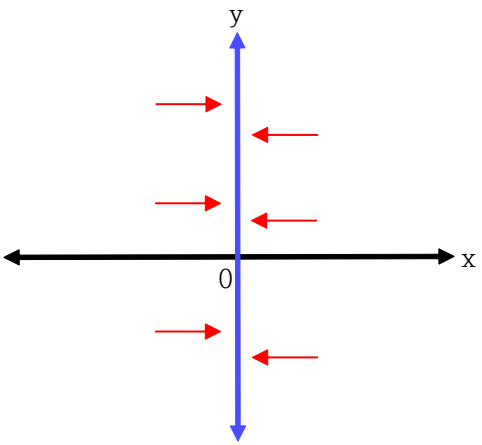
$2x - 4y + 32 = 0$ 은 (그림 4)에서 파란선이다.

$\dfrac{dy}{dt} > 0 \Rightarrow 2x - 4y + 32 > 0$

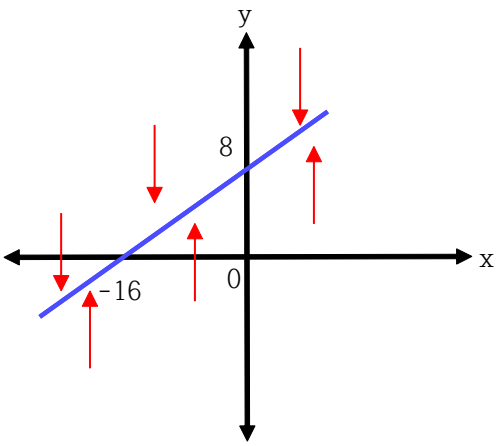
이 부등식을 만족시키는 점들은 (그림 4)에서 우하 부분이다.[3] 따라서 우하에서는 시간이 지남에 따라 y는 증가하고 이는 그림에서 y축을 따라 아래서 위로 증가하는 방향으로 화살표가 그려진다.

$\dfrac{dy}{dt} < 0 \Rightarrow 2x - 4y + 32 < 0$

좌상에서는 시간이 지남에 따라 y는 감소하고[4] 이는 그림에서 y축을 따라 위에서 아래로 감소하는 방향으로 화살표가 그려진다.



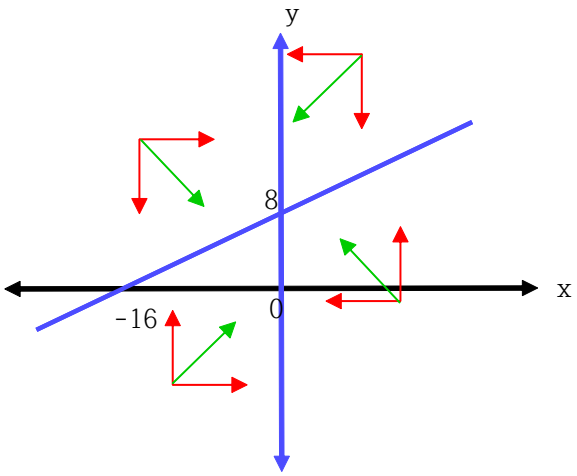
(그림 3)



(그림 4)

3) 일례로 (0, 0)을 대입해 보면 알 수 있음.
4) 일례로 (0, 10)을 대입해 보면 알 수 있음.

(i), (ii) 두 가지 경우를 모두 고려하여 화살표를 그리면 (그림 5)와 같다. 두 개의 빨간색 화살표의 합이 벡터의 방향을 나타내는 초록색 화살표이다. 기준선에서 화살표의 방향이 바뀌는 점에 유의하면서 해의 경로를 그리면 굵은 고동색 화살표의 모양이 된다. 고동색 화살표는 여러 가지 초기값에 대응하는 해의 경로를 표시한 것이다.



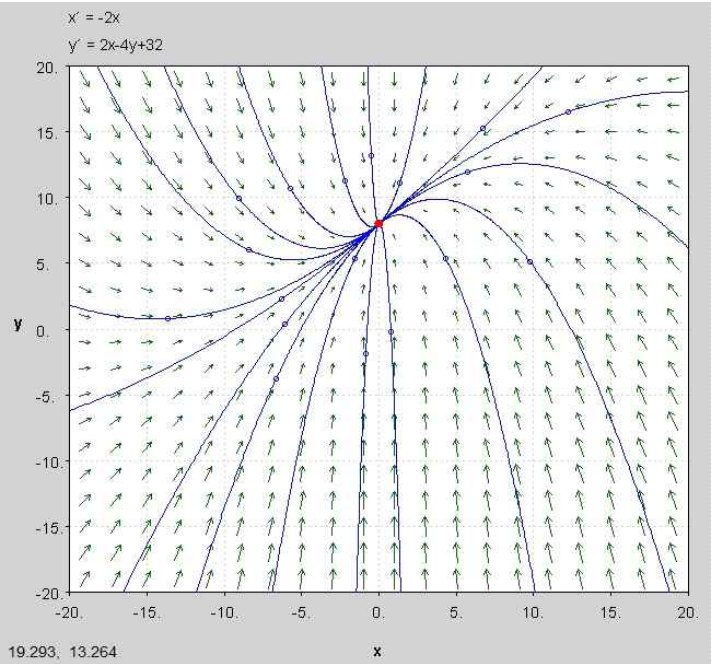
(그림 5)

$\frac{dx}{dt} = -2x = 0$, $\frac{dy}{dt} = 2x - 4y + 32 = 0$ 두 개의 선이 구간을 네 부분으로 구분한다.

각 구간에 따른 화살표의 방향은 앞의 결과를 합쳐서 그리면 된다. 초록색 화살표는 빨간색 화살표들의 벡터합을 의미한다. 시간의 경과에 따라 초록색 화살표의 방향으로 상태변화가 이루어짐을 알 수 있다.
상태 $x(t)$, $y(t)$는 임의의 점에서 시작해도 (0, 8) 점을 향해 흐름을 알 수 있고, 이 점은 안정점이 된다. 결국 (그림 c)의 고동색 화살표와 같은 방향으로 상태변화가 이루어진다.

실제 상변화도를 그려보면 (그림 6)과 같다.[5)]

5) 그림은 matlab의 온라인 자바버전으로 그렸다. http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html


x' = -2x
y' = 2x-4y+32
20.
15.
10.
5.
y
0.
-5.
-10.
-15.
-20.
-20.
-15.
-10.
-5.
0.
5.
10.
15.
20.
19.293, 13.264
x

(그림 6)

예 2) local stock polution model[6)]

$$\frac{dy}{dt} = x(t) - 0.5y(t)$$

$$\frac{dx}{dt} = 0.5x(t) + 0.5y(t) - 15$$

$y(t)$; 대기오염의 규모

$x(t)$; 배출가스의 양

(풀이) 정상상태(steady state)에서 상태변수들은 시간에 따라 변하지 않으므로

$\frac{dy}{dt} = 0$, $\frac{dx}{dt} = 0$ 인 선들을 그리면 (그림 a), (그림 b)와 같다.

$$\frac{dy}{dt} = x(t) - 0.5y(t) = 0 \qquad \Rightarrow y = 2x \ \text{.....①}$$

$$\frac{dx}{dt} = 0.5x(t) + 0.5y(t) - 15 = 0 \quad \Rightarrow y = -x + 30 \ \text{.....②}$$

(그림 a)에서

$y = 2x$ 의 좌상쪽에 있는 점들은 $y > 2x$[7)], $y > 2x$ 이므로 ①에서 $\frac{dy}{dt} < 0$

시간이 지남에 따라 y는 감소한다.

$y = 2x$ 의 우하쪽에 있는 점들은 $y < 2x$[8)], $y < 2x$ 이므로 ①에서 $\frac{dy}{dt} > 0$

시간이 지남에 따라 y는 증가한다.

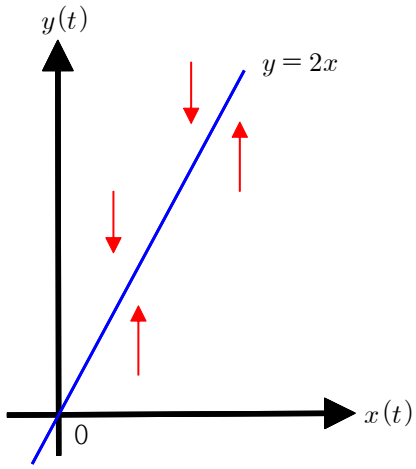
화살표는 항상 시간이 지남에 따라 상태변수의 증감을 의미. 시간의 감소는 고려하지 않는다.
화살표의 방향이 y축을 따라 평행하게 그려짐에 유의

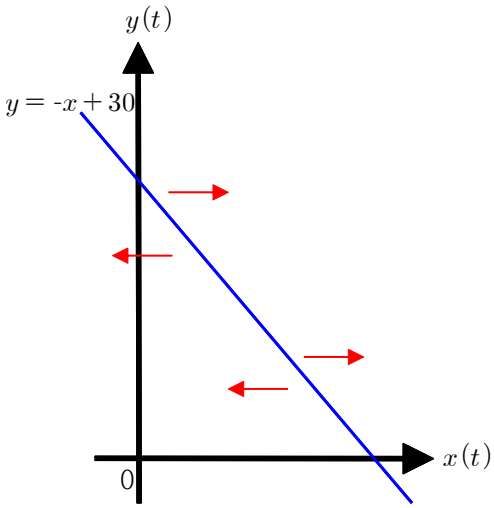
---

6) http://personal.strath.ac.uk/r.perman/Phase.pdf

7) 예를 들어 (0, 1) 은 $y = 2x$의 좌상쪽에 있는 점이다. x=0, y=1을 $y = 2x$에 대입하면 1 > 0, 따라서 $y > 2x$

8) 예를 들어 (1, 0) 은 $y = 2x$의 우하쪽에 있는 점이다. x=1, y=0을 $y = 2x$에 대입하면 0 < 2, 따라서 $y < 2x$





(그림 b)에서

$y = -x + 30$ 의 우상쪽에 있는 점들은 $y > -x + 30$[9)]

$y > -x + 30$ 이므로 ②에서 $\frac{dx}{dt} > 0$

시간이 지남에 따라 x는 증가한다.

$y = -x + 30$ 의 좌하쪽에 있는 점들은 $y < -x + 30$[10)]

$y < -x + 30$ 이므로 ②에서 $\frac{dx}{dt} < 0$

시간이 지남에 따라 x는 감소한다.

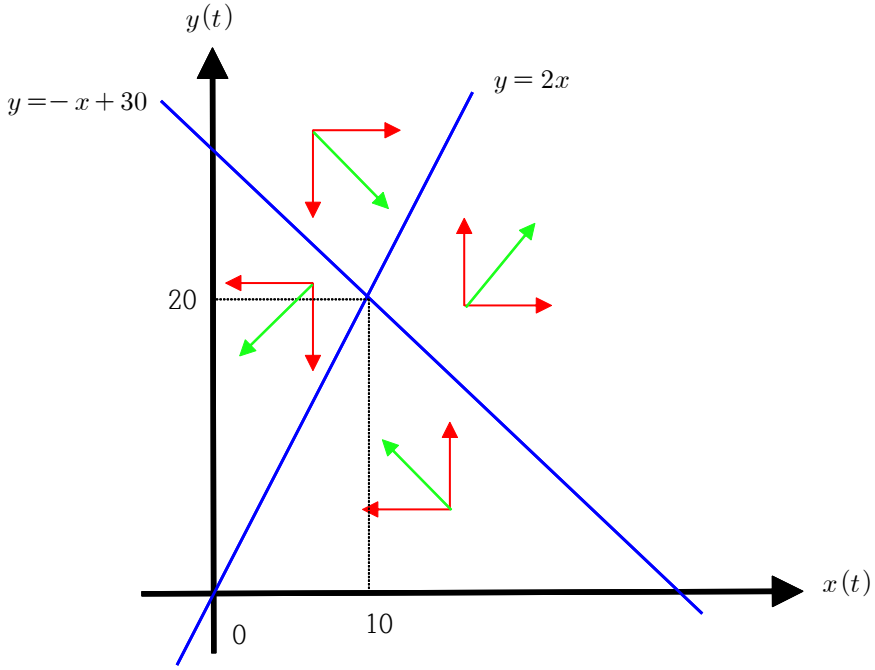
Taking these results together we obtain the pairs of direction indicators for movements in ① and ② for each of the four quadrants when the system is not in steady state

두 그림을 결합하여 그리면 다음과 같다. 두 개의 직선이 이루는 부분을 4 구역으로 구분한 다음 앞에서 구한 화살표의 방향을 합치면 다음 그림과 같다.

---

9) 예를 들어 (30, 30) 은 $y = -x + 30$의 우상쪽에 있는 점이다. x=30, y=30을 $y = -x + 30$에 대입하면 30 > 0, 따라서 $y > -x + 30$

10) 예를 들어 (0, 0) 은 $y = -x + 30$의 좌하쪽에 있는 점이다. x=0, y=0을 $y = -x + 30$에 대입하면 0 < 30, 따라서 $y < -x + 30$



두 직선이 교차하는 점 (10, 20)이 정상상태(steady state)임을 알 수 있다. 그러나 이 점은 안정적이지 않다.
아래 그림에서 고동색 화살표는 각 수직, 수평 화살표의 합인 벡터의 방향을 의미하며 (그림)에는 표시되지 않았지만 각 구간마다 수많은 고동색 벡터들이 존재한다. 노란색 화살표는 이러한 고동색 벡터들의 흐름을 나타낸다. 임의의 점에서 (10, 20)로 접근하려 하면 화살표의 방향에 따라 외부로 발산함을 알 수 있다. 따라서 (10, 20)은 안정상태(stable state)가 아님을 알 수 있다. 이러한 점을 鞍裝點(saddle point)이라 하고 안장점으로 이루어진 경로를 안장경로(saddle path)라 부른다.

경제학에서 쓰는 위상도와 미분방정식에서 쓰는 상변화도와의 관계는 다음과 같다.

미분방정식에서 배운 상변화도를 그려보자.

앞의 미분방정식을 다시 쓰면

$$\frac{dy}{dt} = x(t) - 0.5y(t)$$

$$\frac{dx}{dt} = 0.5x(t) + 0.5y(t) - 15$$

행렬 형태로 표현하면

$$\begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -15 \end{pmatrix}$$

고유치는

$$\phi(\lambda) = \lambda^2 - \frac{3}{4} = 0$$

$$\therefore \ \lambda = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

고유치의 부호가 바뀌므로 해는 안장경로를 따라 발산한다.

고유벡터는

(i) $\lambda = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.732 \end{pmatrix} a$$

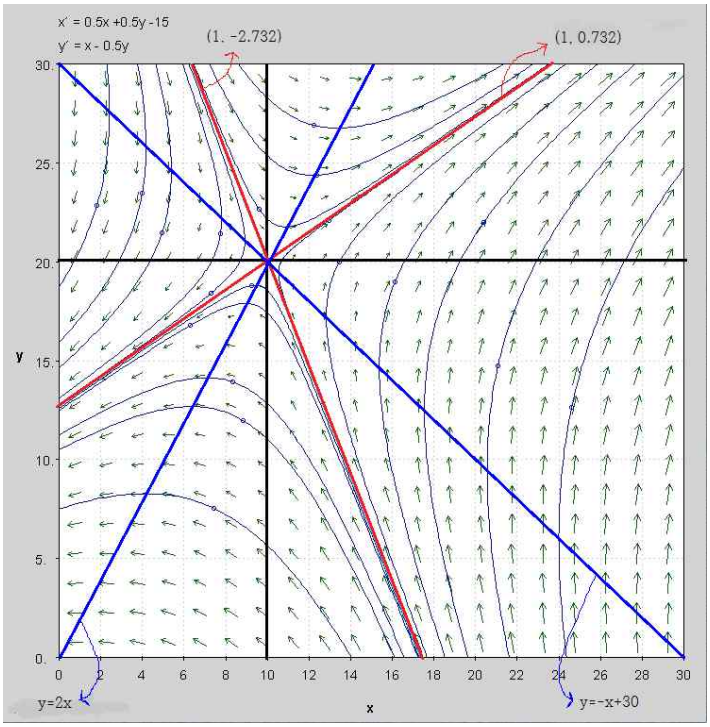
(ii) $\lambda = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2.732 \end{pmatrix} a$$

두 고유벡터를 점근선으로 하는 $x(t)$, $y(t)$의 상변화도는 다음 그림과 같다.

미분방정식의 해는



예 3) (Solow's model of economic growth)

The following model generalizes the one in an earlier example. Suppose that the production function is an increasing and strictly concave function G that is homogeneous of degree 1 (i.e. has "constant returns to scale"), rather than taking the specific form assumed in the earlier example. Assume also that $G(0, L) = 0$ for all L (no output can be produced without any capital).

We now have

$K'(t) = sG(K(t), L(t))$.

As before, the labor force grows at the constant rate λ, so that

$L'(t)/L(t) = \lambda$.

We may study the behavior of the capital-labor ratio $K(t)/L(t)$ as follows. Let $k = K/L$ and define the function f of a single variable by

$f(k) = G(k, 1)$ for all k.

Since G is increasing and concave we have $f' > 0$ and $f'' < 0$, and since it is homogeneous of degree 1 we have

$G(K, L) = LG(K/L, 1) = Lf(k)$.

Thus

$K'(t) = sL(t)f(k(t))$.

Now,

k'(t) = [K'(t)L(t) − K(t)L'(t)]/(L(t))2

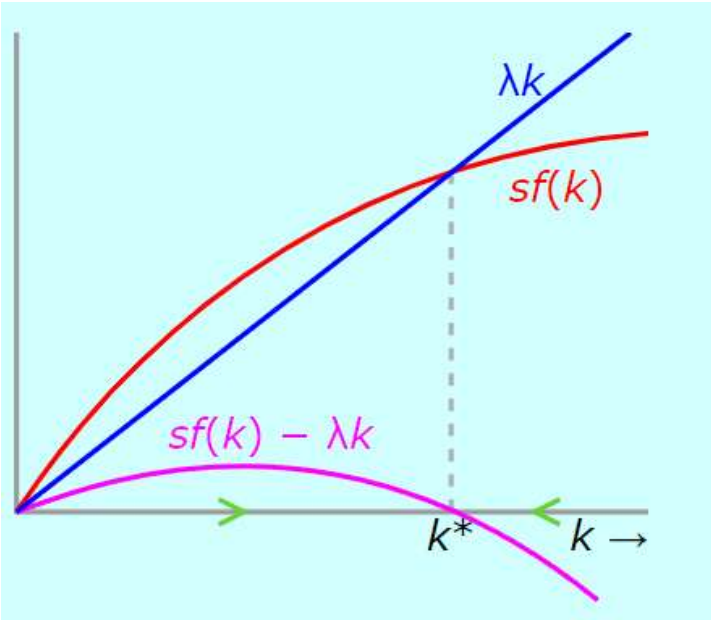
= [K'(t) − k(t)L'(t)]/L(t)

so

$k'(t) = sf(k(t)) - \lambda k(t)$.

Assuming that $sf'(0) > \lambda$ and $sf'(k) < \lambda$ for large values of k, so that the function $sf(k)$ lies above the function λk for small values of k and below it for large values of k, the phase diagram of this equation is shown in the following figure.

λkk∗k →sf(k)sf(k) − λk



We see that under these assumptions the equation has two equilibria, $k* = 0$, which is unstable, and the value of $k*$ for which $sf(k*) = \lambda k*$, which is locally stable.

The stable equilibrium value of k depends on s: the equation

$sf(k*) = \lambda k*$

implicitly defines $k*$ as a function of s. Which value of s maximizes the equilibrium value of per capita consumption? Per capita consumption is equal to $(1 - s)G(K, L)/L$, or, given our previous calculations, $(1 - s)f(k)$. Thus in an equilibrium per capita consumption is equal to $(1 - s)f(k*(s))$. A stationary point $s*$ of this function satisfies

$(1 - s*)f'(k*(s*))k*'(s*) = f(k*(s*))$.

Now, differentiating the equation defining $k*$ we obtain

$f(k*(s)) + sf'(k*(s))k*'(s) = \lambda k*'(s)$ for all s.

Using this equation for $s = s*$ reduces the first-order condition for the savings ratio $s*$ that maximizes per capita consumption to

$f'(k*(s*)) = \lambda$.

The homogeneity of degree 1 of the production function G implies that that the derivatives of G are homogeneous of degree zero, which in turn implies that the left-hand side of this equation is equal to the derivative of the production function G with respect to capital at the optimal amounts of capital and labor. In

economic jargon, that's the marginal product of capital. Thus the result says that the marginal product of capital at the equilibrium capital-labor ratio for the optimal savings rate is equal to the rate of population growth.

위상도 분석의 강점과 제약[11)]

위상도는 시간축이 없으므로 균형에 이르기까지 얼마나 시간이 걸리는지를 알 수 없다.

위상도는 변수들의 동시 움직임을 나타내므로, 토빈의 q 이론에서 보듯이 자본량(capital stock)이 높을 때 자본의 가격은 낮다. 또는 그 역도 성립.(사소한 것이지만 기본 성장모형에서는 나타나지 않음)
조정속도는 균형경로의 모양에 따라 다를 수 있음. 가파른 경로는 빠른 수렴을, 완만한 곡선은 느린 조정속도를 의미한다.

11) http://astro.temple.edu/~swansonc/607picts.htm